



T.C.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI

Fatma Betül PEHLİVAN

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI

10-2026

KONYA

Her Hakkı Saklıdır

PROJE BİLDİRİMİ

Bu projedeki bütün bilgilerin etik davranış ve akademik kurallar çerçevesinde elde edildiğini ve proje yazım kurallarına uygun olarak hazırlanan bu çalışmada bana ait olmayan her türlü ifade ve bilginin kaynağına eksiksiz atıf yapıldığını bildiririm.

DECLARATION PAGE

I hereby declare that all information in this document has been obtained and presented in accordance with academic rules and ethical conduct. I also declare that, as required by project rules and conduct, I have fully cited and referenced all material and results that are not original to this work.

İmza

Fatma Betül PEHLİVAN

Tarih: 4/11/2026

ÖZET

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİ

GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ ÜZERİNE LİTERATÜR TARAMASI

Fatma Betül PEHLİVAN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

2026, 18 Sayfa

Jüri
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

Bu raporda, “Gram Altın Fiyatı İçin Olasılıksal Aralık Tahmin Sistemi” projesine temel oluşturmak amacıyla 2011–2026 arasında yayımlanmış 23 Türkçe ve uluslararası çalışma incelenmiştir. Çalışmalar; altın fiyatını belirleyen faktörler, makine öğrenmesi karşılaştırmaları, fiziki ve gram altın çalışmaları, hibrit yaklaşımlar ve değerlendirme yöntemi olmak üzere beş tema altında toplanmıştır. Tarama, uluslararası altın fiyatı ve dolar göstergelerinin en güçlü belirleyiciler olduğunu, her koşulda kazanan tek bir model bulunmadığını ve literatürdeki en yaygın zayıflığın değerlendirme biçimi olduğunu göstermiştir. 0.99 üzeri başarı oranlarının önemli bir kısmı veri rastgele bölündüğünde ve fiyatın kendisi tahmin edildiğinde elde edilmiştir. İncelenen çalışmaların hiçbiri Türkiye'deki fiziki gram altının TL fiyatını zaman sırasına uygun biçimde ele almamakta ve tahmin belirsizliğini bir aralık olarak sunmamaktadır. Raporda bu boşluk ve taramanın projeye nasıl yansıdığı da açıklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Altın fiyatı tahmini, Aralık tahmini, Değerlendirme yöntemi, Gram altın, Literatür taraması, Makine öğrenmesi

ABSTRACT

COMPUTER ENGINEERING APPLICATIONS PROJECT

A LITERATURE REVIEW ON GRAM GOLD PRICE FORECASTING

Fatma Betül PEHLİVAN

SELCUK UNIVERSITY
FACULTY OF TECHNOLOGY
DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING

Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

2026, 18 Pages

Jury
Advisor: Dr. Öğr. Üyesi Ali ÇETİNKAYA

This report reviews 23 Turkish and international studies published between 2011 and 2026 as a basis for the project “A Probabilistic Interval Forecasting System for the Gram Gold Price”. The studies are grouped under five themes: factors determining the gold price, machine learning comparisons, physical and gram gold studies, hybrid approaches and evaluation methodology. The review shows that the international gold price and dollar indicators are the strongest determinants, that no single model wins under all conditions, and that the most common weakness in the literature is the evaluation design. A large share of the reported accuracies above 0.99 were obtained with randomly split data and price-level targets. None of the reviewed studies addresses the Turkish lira price of physical gram gold in Turkey with a time-ordered evaluation, and none presents forecast uncertainty as an interval. The report also explains this gap and how the review shaped the project.

Keywords: Evaluation methodology, Gold price forecasting, Gram gold, Interval forecasting, Literature review, Machine learning

İÇİNDEKİLER

ÖZET ..... **iii**

ABSTRACT ..... **iv**

İÇİNDEKİLER ..... **v**

KISALTMALAR ..... **vi**

1. GİRİŞ **1**

2. ALTIN FİYATINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER **2**

2.1. Ekonometrik Çalışmalar 2
2.2. Makine Öğrenmesi Çalışmalarında Öne Çıkan Değişkenler 2

3. MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE FİYAT TAHMİNİ **3**

3.1. Tekil Model Karşılaştırmaları 3
3.2. Fiziki ve Gram Altın Çalışmaları 4
3.3. Hibrit ve Birleştirme Yaklaşımları 4

4. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ **6**

4.1. Veri Sızıntısı 6
4.2. Ağaç Modellerinin Gizli Sorunu 6
4.3. İyi Bir Değerlendirmede Olması Gerekenler 6

5. LİTERATÜRDEKİ BOŞLUK VE PROJEYE YANSIMASI **8**

5.1. Uzlaşılan ve Farklılaşan Noktalar 8
5.2. Literatürdeki Boşluklar 8
5.3. Taramadan Projeye: Plan ve Gerçekleşen 8

6. SONUÇ **10**

KAYNAKLAR **11**

KISALTMALAR

ARIMA	:	Otoregresif bütünleşik hareketli ortalama
BIST	:	Borsa İstanbul
GARCH	:	Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans
GVZ	:	Altının beklenen oynaklık endeksi
LSTM	:	Uzun kısa süreli bellek (Long Short-Term Memory)
MAPE	:	Ortalama mutlak yüzde hata
MARS	:	Çok değişkenli uyarlamalı regresyon eğrileri
RF	:	Rastgele orman (Random Forest)
TL	:	Türk lirası
VIX	:	Borsa oynaklık endeksi (korku endeksi)
XGBoost	:	Aşırı gradyan artırma (Extreme Gradient Boosting)

1. GİRİŞ

Bu rapor, “Gram Altın Fiyatı İçin Olasılıksal Aralık Tahmin Sistemi” projesinin literatür taramasıdır. Taramanın amacı, altın fiyatı tahmini üzerine yapılmış çalışmaların **hangi verileri ve yöntemleri kullandığını, nasıl değerlendirildiğini ve neyi eksik bıraktığını** ortaya koymak ve bu bilgiyi projenin tasarımına yön vermek için kullanmaktır.

Tarama, 2011–2026 arasında yayımlanmış 23 Türkçe ve uluslararası çalışmayı kapsamaktadır. Çalışmalar beş tema altında toplanmıştır (Çizelge 1.1); bir çalışma birden fazla temada yer alabilmektedir.

Çizelge 1.1. İncelenen çalışmaların temalara göre dağılımı

Tema	Çalışmalar	Projeye katkısı
Fiyatı belirleyen faktörler	Toraman ve ark. (2011); Anonymous (2014); Yurdakul ve Sefa (2015)	Hangi verilerin denenmesi gerektiği
Makine öğrenmesi karşılaştırmaları	Manjula ve Karthikeyan (2019); Öndes ve Oğuzlar (2019); Abar (2020); Makala ve Li (2021); Das ve ark. (2022); Akkuş (2025); Duman ve ark. (2025); Ikasatya ve ark. (2026); Sürücü ve Türkan (2026)	Hangi modellerin aday olduğu
Fiziki ve gram altın	Aladağ ve ark. (2012); Kocatepe ve Yıldız (2016); Hisyam ve ark. (2025); Akbar (2026); Ashari ve ark. (2026)	Projeye en yakın örnekler
Hibrit ve birleştirme	Aladağ ve ark. (2012); Shang ve Hamori (2023); Anonymous (2025); Çınarer (2025); Ashari ve ark. (2026); Nainggolan ve ark. (2026)	Modellerin birleştirilmesi
Değerlendirme yöntemi	Bergmeir ve ark. (2018); Dael (2026)	Dürüst bir test düzeninin kurulması

Taramanın en önemli bulgusu şudur: **incelenen 23 çalışmanın hiçbiri Türkiye'deki gram altının TL fiyatını, zaman sırasına uygun bir değerlendirmeyle ve basit bir referans tahminle karşılaştırarak ele almamakta; hiçbiri de tahminin belirsizliğini bir aralık olarak sunmamaktadır.** Proje tam olarak bu boşluğu hedeflemektedir.

Raporun ikinci bölümünde altın fiyatını belirleyen faktörler, üçüncü bölümünde makine öğrenmesi ile yapılan tahmin çalışmaları, dördüncü bölümünde değerlendirme yöntemleri incelenmektedir. Beşinci bölümde literatürdeki boşluk ve taramanın projeye nasıl yansıdığı, altıncı bölümde ise sonuçlar özetlenmektedir.

2. ALTIN FİYATINI BELİRLEYEN FAKTÖRLER

Literatürde en tutarlı belirleyiciler **uluslararası altın fiyatı ve dolar göstergeleridir.** Gümüş ve ABD faizleri makine öğrenmesi çalışmalarında sık öne çıkmakta; petrol ve enflasyonun etkisi ise çalışmadan çalışmaya değişmektedir.

2.1. Ekonometrik Çalışmalar

Yurdakul ve Sefa (2015), 1996–2012 aylık verileriyle İstanbul Altın Borsası fiyatını incelemiş; uluslararası altın fiyatının fiyatla güçlü ve pozitif ilişkili olduğunu bulmuştur. Toraman ve ark. (2011), altın ile dolar endeksi arasında yaklaşık −0.476 korelasyon bulmuş; petrol, enflasyon ve reel faizi anlamlı bulmamıştır. Anonymous (2014) ise küresel kriz sonrasında bir yapısal kırılma tespit etmiştir; yani **tek bir dönemin ortalaması yanıltıcı olabilir.**

2.2. Makine Öğrenmesi Çalışmalarında Öne Çıkan Değişkenler

Makine öğrenmesi çalışmalarında öne çıkan değişkenler Çizelge 2.1'de verilmiştir; bu sıralamalar neden-sonuç ilişkisi göstermez.

Çizelge 2.1. Makine öğrenmesi çalışmalarında öne çıkan değişkenler

Çalışma	Tahmin edilen	Öne çıkan değişkenler
Öndes ve Oğuzlar (2019)	Ons altın (USD)	Gümüş, euro/dolar paritesi, petrol
Abar (2020)	Ons altın (USD)	ABD enflasyonu, gümüş, ABD faizi
Akkuş (2025)	Ons altın getirisi	Gümüş, ABD 10 yıllık faizi, S&P 500
Duman ve ark. (2025)	Ons altın (USD)	Petrol, VIX, S&P 500, dolar endeksi
Sürücü ve Türkan (2026)	Ons altın (USD), aylık	Gümüş, BIST 100, NASDAQ

Dikkat çekici bir nokta, **dolar/TL kurunun literatürde neredeyse hiç kullanılmamasıdır;** yalnızca Kocatepe ve Yıldız (2016) ile Çınarer (2025) TL tarafını modele katmıştır. Oysa gram altının TL fiyatı tanımı gereği ons fiyatı ile dolar/TL kurunun çarpımına dayanmaktadır. **Projeye yansıması:** Projede kur, ons, petrol, korku endeksleri, enflasyon ve faiz gibi dış verilerin hepsi denenmiş; bu bilgiler fiyata zaten hızla yansıdığı için aralık tahminine ek katkı yapmadıkları görülmüştür.

3. MAKİNE ÖĞRENMESİ İLE FİYAT TAHMİNİ

3.1. Tekil Model Karşılaştırmaları

Literatürde **her koşulda kazanan tek bir model yoktur.** Rastgele orman (RF), gradyan artırma ve XGBoost gibi ağaç tabanlı yöntemler en sık birinci çıkan ailedir; ancak sıralama veri dönemine, tahmin edilen değişkene ve değerlendirme biçimine göre değişmektedir (Çizelge 3.1). Das ve ark. (2022) derlemesi de destek vektör yöntemlerinin sık öne çıktığını, en yakın komşu yönteminin ise zayıf kaldığını bildirmektedir.

Çizelge 3.1. Tekil model karşılaştırmaları

Çalışma	Veri	En iyi model ve sonucu	Veri nasıl bölündü?
Manjula ve Karthikeyan (2019)	Aylık, 2000–2018, ons	RF (R^2 0.980); yatay dönemde bütün modeller düştü	%80/20, sıra belirsiz
Öndes ve Oğuzlar (2019)	Günlük, 2005–2017, ons	Yapay sinir ağı (R^2 0.827)	Rastgele
Abar (2020)	Günlük, 2015–2020, ons	XGBoost (R^2 0.996)	Rastgele %80/20
Makala ve Li (2021)	Günlük, 1979–2019, ons	Destek vektör makinesi (R^2 0.998)	Kronolojik
Akkuş (2025)	Günlük, 2006–2025, ons getirisi	RF (R^2 0.627)	Eğitim + çapraz doğrulama
Duman ve ark. (2025)	Günlük, ons	RF (MAPE %3.50)	%80/20, sıra belirsiz
Ikasatya ve ark. (2026)	Günlük, 2004 sonrası	LSTM (MAPE %2.27)	Belirtilmemiş
Sürücü ve Türkan (2026)	Aylık, 2004–2024, ons	MARS en düşük hata; tek bir model her ölçütte birinci değil	Kronolojik (test 2020–2024)

Bu çizelgeden çıkan dersler şunlardır:

RF ile XGBoost arasında net bir kazanan yoktur. RF bazı çalışmalarda (Akkuş, 2025; Akbar, 2026), XGBoost başkalarında öne çıkmıştır. **LSTM her zaman üstün değildir;** bir çalışmada birinci (Ikasatya ve ark., 2026), bir başkasında RF'nin gerisindedir (Akkuş, 2025).

0.99 üzeri R^2 değerleri çoğunlukla fiyatın kendisi tahmin edildiğinde ve veri rastgele bölündüğünde elde edilmiştir. Fiyat yerine günlük değişimi hedefleyen Akkuş (2025) çalışmasında en iyi R^2 yalnızca 0.627'dir. Fiyat bir günden diğerine çok az değiştiği için fiyatın kendisi hedeflendiğinde R^2 kolayca yükselir.

Piyasa koşulları sonucu değiştirir. Manjula ve Karthikeyan (2019) çalışmasında yatay seyreden dönemde bütün modellerin başarısı sert düşmüştür. Sürücü ve Türkan

(2026) çalışmasında ise XGBoost'un hatası eğitimde %0.73 iken testte %3.79'a çıkmıştır; eğitimdeki başarı da yanıltıcı olabilmektedir.

3.2. Fiziki ve Gram Altın Çalışmaları

Projeye en yakın çalışmalar Endonezya'daki Antam fiziki altını üzerinedir (Çizelge 3.2). Bu çalışmalar günlük tahminde ve zaman sırasına uygun değerlendirmede yaklaşık %0.6–1.2 hata bildirmektedir. Türkiye gram altını için ise yalnızca aylık bir yön tahmini çalışması ve eski bir günlük çalışma bulunmaktadır.

Çizelge 3.2. Fiziki ve gram altın çalışmaları

Çalışma	Piyasa ve veri	Yöntem	Sonuç
Aladağ ve ark. (2012)	Türkiye, günlük	Tahminleri birleştirme	Sayısal sonuç özette yok
Kocatepe ve Yıldız (2016)	Türkiye gram altın, aylık, 105 gözlem	Yapay sinir ağı (yön tahmini)	Yön doğruluğu %76.19 (21 ayın 16'sı)
Hisyam ve ark. (2025)	Antam, günlük, 2010–2025	XGBoost	Ortalama hata %1.03; son dönemde %2.42
Akbar (2026)	Antam, günlük, 2020–2025	RF, XGBoost	RF hatası %0.78
Ashari ve ark. (2026)	Antam, günlük	LSTM ve XGBoost birleşimi	Hata yaklaşık %0.58; basit tahminden iyi

Bu çalışmalardan üç ders çıkmaktadır. **Kur bilgisi önemlidir:** gelişmekte olan bir piyasada kur kullanan tek günlük çalışma Ashari ve ark. (2026)'dır. **Hata zamanla değişir:** Hisyam ve ark. (2025) çalışmasında ortalama hata %1.03 iken son dönemde %2.42'ye çıkmıştır; tek bir ortalama yeterli değildir. **Yön doğruluğu yanıltıcı olabilir:** Kocatepe ve Yıldız (2016) modeli artışların %85'ini, azalışların ise yalnızca %60'ını doğru bilmiştir. Sürekli yükselen bir seride “hep artış” demek bile yüksek doğruluk verdiğinden, yön başarısı da basit bir referansla kıyaslanmalıdır.

3.3. Hibrit ve Birleştirme Yaklaşımları

Birden fazla modeli birleştiren hibrit yaklaşımlar, raporlandıkları çalışmalarda tekil modellerden daha düşük hata vermiştir. En açık kazanç Shang ve Hamori (2023) çalışmasındadır: seriyi bileşenlerine ayırıp ARIMA ve LSTM ile tahmin eden yapı, hatayı tek başına ARIMA'ya göre yaklaşık %69 düşürmüştür. Literatürdeki hibritler dört yaklaşımda toplanmaktadır (Çizelge 3.3).

Çizelge 3.3. Hibrit yaklaşımlar

Yaklaşım	**Nasıl çalışır?**	**Örnek çalışmalar**
Ayrıştırma + model	Seri bileşenlerine ayrılır, her bileşen uygun modelle tahmin edilir	Shang ve Hamori (2023)
Ağırlıklı topluluk	İki modelin tahmini belirli ağırlıklarla birleştirilir	Ashari ve ark. (2026)
Hata düzeltme	Birinci model tahmin eder, ikinci model birincinin hatasını öğrenir	Anonymous (2025); Nainggolan ve ark. (2026)
Tahmin birleştirme	Birden fazla modelin tahmini istatistiksel ağırlıklarla birleştirilir	Aladağ ve ark. (2012); Çınarer (2025); Sürücü ve Türkan (2026)

Bu sonuçlarda bir uyarı da vardır: birçok çalışmanın özeti tekil modellerin sayısal hatalarını vermediği için **hibrit kazancın gerçek büyüklüğü çoğu zaman bilinmemektedir.**

Projeye yansıması: Projede de birleşimler denenmiştir. Fiyatın kendisini tahmin etmede birleşimler basit tahmini geçememiş; ancak aralık tahmininde bir istatistik modeli (ARIMA-GARCH) ile önceden eğitilmiş bir yapay zekâ modelinin (Chronos) birleşimi 3 ve 5 günlük tahminde en iyi sonucu vermiştir.

4. DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

Taramanın en önemli sonucu şudur: **literatürdeki en yaygın zayıflık model değil, değerlendirme biçimidir.** Birçok çalışma veriyi rastgele ya da belirsiz biçimde bölmüş, çok azı basit bir referans tahminle karşılaştırma yapmıştır. Bu durum raporlanan başarıları olduğundan iyi gösterebilmektedir.

4.1. Veri Sızıntısı

Veri rastgele bölündüğünde, test edilen bir günün hem öncesi hem de sonrası eğitim verisinde yer alır; model, tahmin ettiği günün komşularını görmüş olur. Buna **veri sızıntısı** denir. Bergmeir ve ark. (2018), klasik çapraz doğrulamanın zaman serilerinde yalnızca belirli koşullarda geçerli olduğunu göstermiştir. Dael (2026) ise zaman sırasına uygun ve örtüşmeyen bir değerlendirmeyle yön doğruluğunun yaklaşık %69 düzeyine indiğini bildirmiştir.

Sızıntı yalnızca bölme ile sınırlı değildir. Verinin ölçeklenmesi, eksik değerlerin doldurulması ve teknik göstergelerin hesaplanması da yalnızca tahmin anında bilinen veriyle yapılmalıdır.

4.2. Ağaç Modellerinin Gizli Sorunu

Rastgele orman ve XGBoost gibi ağaç tabanlı modeller, eğitimde görmedikleri değerlerin dışına tahmin üretemez. Gram altının TL fiyatı yüksek enflasyon nedeniyle sürekli yeni zirveler yaptığından, fiyatın kendisiyle eğitilen bir ağaç modeli test döneminde yatay bir çizgiye takılır. **Rastgele bölme bu sorunu gizler;** bu da bazı çalışmalardaki 0.99 üzeri R^2 değerlerini kısmen açıklamaktadır.

4.3. İyi Bir Değerlendirmede Olması Gerekenler

İncelenen çalışmalardan çıkarılan iyi uygulamalar Çizelge 4.1'de özetlenmiştir.

Çizelge 4.1. İyi bir değerlendirmenin unsurları

Uygulama	**Neden gerekli?**	**Uygulayan çalışmalar**
Zaman sırasına uygun (ileriye kayan) sınama	Model her dönemde yalnızca geçmişi görerek sınanır	Shang ve Hamori (2023); Hisyam ve ark. (2025); Akbar (2026); Dael (2026); Nainggolan ve ark. (2026)
Basit referansla kıyas	Modelin “bugünkü fiyatı tekrar etmekten” fazlasını yapıp yapmadığını gösterir	Ashari ve ark. (2026); Dael (2026)
Anlamlılık testi	İki modelin farkının tesadüf olup olmadığını sınar	Anonymous (2025); Nainggolan ve ark. (2026)
Dönemsel sonuçlar	Başarının sakin ve çalkantılı dönemlere göre değiştiğini gösterir	Manjula ve Karthikeyan (2019); Anonymous (2014); Hisyam ve ark. (2025)
Rastgele bölmeden kaçınma	Zaman sırası bozulursa sonuç iyimser çıkar	Rastgele bölen: Öndes ve Oğuzlar (2019); Abar (2020)

Projeye yansıması: Projede bütün modeller her ay yeniden kurularak, yalnızca geçmişi görecek biçimde sınanmıştır. Her model “yarın = bugün” tahminiyle ya da basit bir aralık yöntemiyle karşılaştırılmış, farkların tesadüf olup olmadığı test edilmiş ve kriz yılları ayrı ayrı raporlanmıştır. Ayrıca literatürdeki yüksek R^2 değerlerinin nereden geldiği aynı veriyle gösterilmiştir: rastgele bölmede **hiçbir şey öğrenmeyen “yarın = bugün” tahmini bile 0.999 R^2 almaktadır.**

5. LİTERATÜRDEKİ BOŞLUK VE PROJEYE YANSIMASI

5.1. Uzlaşılan ve Farklılaşan Noktalar

Literatür üç noktada uzlaşmaktadır: uluslararası altın fiyatı ve dolar göstergeleri en güçlü belirleyicilerdir (Toraman ve ark., 2011; Yurdakul ve Sefa, 2015); doğrusal olmayan modeller çoğunlukla doğrusal regresyondan iyidir; hibrit modeller raporlandıkları çalışmalarda tekil modellerin önüne geçmiştir. Buna karşılık RF, XGBoost ve LSTM'nin sıralaması ve makro değişkenlerin katkısı çalışmadan çalışmaya değişmektedir. Örneğin Toraman ve ark. (2011) enflasyonu anlamsız bulurken Abar (2020) ABD enflasyonunu en önemli değişken bulmuştur.

5.2. Literatürdeki Boşluklar

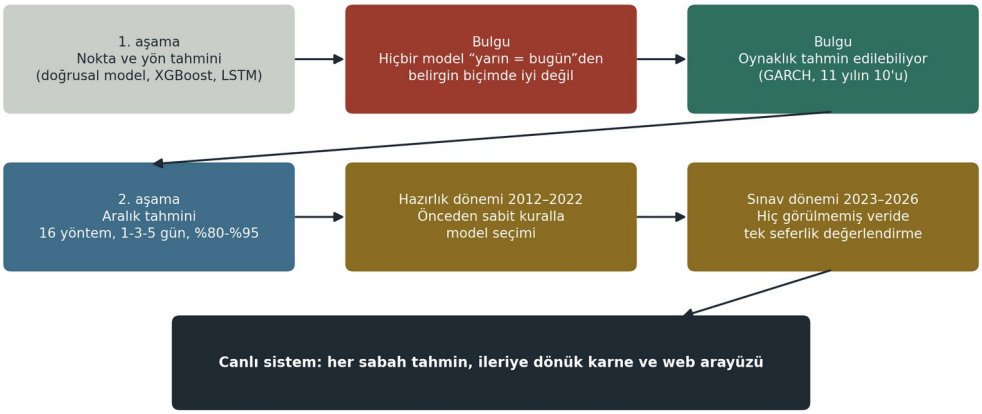
Literatürdeki boşluklar ve projenin bunlara verdiği yanıt Çizelge 5.1'de özetlenmiştir.

Çizelge 5.1. Literatürdeki boşluklar ve projenin yanıtı

Boşluk	Literatürdeki durum	Projenin yanıtı
TL cinsinden fiziki gram altın	Hiçbir çalışma günlük TL fiyatını doğrudan ele almıyor	Hedef doğrudan fiziki gram altının TL fiyatı
Dolar/TL bilgisi	Yalnızca iki çalışmada var, ikisi de aylık	Kur ve diğer dış veriler sistematik olarak denendi
Basit referansla kıyas	Yalnızca birkaç çalışmada var	Her model basit bir referansla kıyaslandı
Anlamlılık testi	Çoğu çalışmada yok	Farkların tesadüf olup olmadığı test edildi
Türkiye'ye özgü kriz dönemleri	Tek çalışma, 2008–2013 ile sınırlı	2018, 2020, 2021 ve 2023 krizleri ayrı raporlandı
Tahmin belirsizliği	Hiçbir çalışma tahmin aralığı sunmuyor	%80 ve %95 olasılıklı fiyat aralığı projenin ana çıktısı oldu

5.3. Taramadan Projeye: Plan ve Gerçekleşen

Bu tarama hazırlandığında, literatürdeki en güçlü fikirlerden yola çıkarak ertesi günün fiyatını makine öğrenmesi ve hibrit modellerle tahmin eden bir sistem önerilmişti. Proje ilerledikçe bu plan dürüst bir değerlendirmeyle sınanmış ve sonuçlara göre değiştirilmiştir (Şekil 5.1, Çizelge 5.2).



Şekil 5.1. Taramadan sonra projenin izlediği yol

Çizelge 5.2. Taramada önerilen plan ve projede gerçekleşen

Taramada önerilen	**Projede ne oldu?**
Ertesi günün fiyatını RF, XGBoost ve LSTM ile tahmin etmek	Zaman sırasına uygun sınamada hiçbir model "yarın = bugün" tahmininden belirgin biçimde iyi olmadı; yön isabeti %51–53'te kaldı
Hibrit modellerle (hata düzeltme, ağırlıklı topluluk) iyileştirmek	Fiyat tahmininde fark yaratmadı; aralık tahmininde ise istatistik ve yapay zekâ birleşimi 3 ve 5 günde kazandı
Ons, kur ve iç piyasa primini modelin temeli yapmak	Dış veriler katkı yapmadı; iç piyasa priminin 2023'ten sonra daha önce görülmemiş biçimde kalıcı hâle geldiği belirlendi
Zaman sırasına uygun sınama ve anlamlılık testi	Uygulandı; hazırlık (2012–2022) ve sınav (2023–2026) dönemleri ayrıldı
Sakin ve kriz dönemlerini ayrı raporlamak	Uygulandı; sistem krizde aralığı kendiliğinden genişletiyor
Nokta tahminin yanında bir güven aralığı vermek	Projenin ana çıktısı oldu: %95 aralık, hiç görülmemiş 2023–2026'da %94.7–96.2 tuttu

Kısacası tarama, projenin **neyi ölçmesi gerektiğini** (dürüst bir değerlendirme, basit referans, kriz dönemleri ve belirsizlik) doğru biçimde belirlemiştir. Bu ölçüler uygulandığında fiyatın kendisinin tahmin edilemediği, ancak **ne kadar oynayacağının tahmin edilebildiği** görülmüş ve proje literatürdeki boşluğu dolduran bir **aralık tahmin sistemine** dönüşmüştür.

6. SONUÇ

Bu taramada 2011–2026 arasında yayımlanmış 23 çalışma incelenmiştir. Taramadan çıkan başlıca sonuçlar şunlardır:

Altın fiyatını en çok etkileyen faktörler uluslararası altın fiyatı ve dolar göstergeleridir; ancak dolar/TL kuru literatürde neredeyse hiç kullanılmamıştır.

Her koşulda kazanan tek bir model yoktur. Ağaç tabanlı yöntemler sık öne çıksa da sıralama veri dönemine ve değerlendirme biçimine göre değişmektedir.

Literatürdeki en büyük sorun değerlendirme biçimidir. 0.99 üzeri başarı oranlarının önemli bir kısmı rastgele bölmeden ve fiyatın kendisinin tahmin edilmesinden kaynaklanmaktadır.

Türkiye'deki fiziki gram altın için zaman sırasına uygun biçimde sınanmış bir aralık tahmini çalışması bulunmamaktadır. Bu proje, söz konusu boşluğu dolduran bir sistem geliştirmiştir.

KAYNAKLAR

Abar, H., 2020, XGBoost ve MARS yöntemleriyle altın fiyatlarının kestirimi, *EKEV Akademi Dergisi*, (83), 427-446.

Akbar, N. F., 2026, Perbandingan algoritma XGBoost dan Random Forest dalam peramalan harga emas Antam menggunakan indikator teknikal, *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 4 (1).

Akkuş, H. T., 2025, Altın fiyatlarının tahmininde makine öğrenmesi ve derin öğrenme yaklaşımları, *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, (71), 129-142.

Aladağ, Ç. H., Eğrioğlu, E. and Kadılar, C., 2012, Forecasting gold prices series in Turkey by the forecast combination, *Advances in Time Series Forecasting*, Bentham Science Publishers, 108-117.

Anonymous, 2014, Long memory and structural breaks in the returns and volatility of gold: Evidence from Turkey, *Applied Economics*.

Anonymous, 2025, Comparative analysis of time series and deep learning models for forecasting gold price under macroeconomic conditions, *2025 9th International Conference on Information Technology, Information Systems and Electrical Engineering (ICITISEE)*, IEEE.

Ashari, A., Situmorang, Z. and Rosnelly, R., 2026, Long short term memory and gradient boosting model for one day ahead forecasting of ANTAM gold bar prices, *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 7 (2), 1704-1713.

Bergmeir, C., Hyndman, R. J. and Koo, B., 2018, A note on the validity of cross-validation for evaluating autoregressive time series prediction, *Computational Statistics & Data Analysis*, 120, 70-83.

Çınarer, G., 2025, Forecasting current exchange and gold rates with hybrid models using time series and deep learning algorithms, *International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry*, 9 (2).

Dael, F., 2026, Gold price direction prediction using machine learning with walk-forward validation, *Sakarya University Journal of Computer and Information Sciences*, 9 (4), 1209-1219.

Das, S., Nayak, J., Rao, B. K., Vakula, K. and Routray, A. R., 2022, Gold price forecasting using machine learning techniques: Review of a decade, *Computational Intelligence in Pattern Recognition*, Springer, Singapore, 679-695.

Duman, S., Turnacıgil, S., Arık, E. and Aktaş, M. A., 2025, The role of international variables in predicting gold prices: Analysis with machine learning algorithms, *Sosyoekonomi*, 33 (63), 103-113.

Hisyam, M., Fitri, Z. and Aidilof, H. A. K., 2025, Implementasi algoritma XGBoost dengan walk forward validation untuk prediksi harga emas Antam, *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 12 (4), 403-413.

Ikasatya, R. A., Apriliani, C. and Firdaus, F. J., 2026, A hybrid machine learning and long short-term memory approach for gold price prediction to support strategic decision-making in the bullion business, *Dynamics in Engineering Systems: Innovations and Applications*, 3 (1), 1-19.

Kocatepe, C. İ. ve Yıldız, O., 2016, Ekonomik endeksler kullanılarak Türkiye'deki altın fiyatındaki değişim yönünün yapay sinir ağları ile tahmini, *Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi*, 4 (3), 926-934.

Makala, D. and Li, Z., 2021, Prediction of gold price with ARIMA and SVM, *Journal of Physics: Conference Series*, 1767 (1), 012022.

Manjula, K. A. and Karthikeyan, P., 2019, Gold price prediction using ensemble based machine learning techniques, *2019 3rd International Conference on Trends in Electronics and Informatics (ICOEI)*, IEEE, 1360-1364.

Nainggolan, A. J. B., Hutajulu, Y. A., Kevin, K. and Nababan, M. N. K., 2026, Hybrid LSTM–XGBoost model with residual error correction for multivariate gold price forecasting using macroeconomic indicators, *Research in Education, Technology, and Multiculture*, 5 (1), 60-74.

Öndes, H. ve Oğuzlar, A., 2019, Yapay sinir ağlarıyla altın (TL/KG) fiyatı tahmini, *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi*, (72), 249-262.

Shang, J. and Hamori, S., 2023, Do large datasets or hybrid integrated models outperform simple ones in predicting commodity prices and foreign exchange rates?, *Journal of Risk and Financial Management*, 16 (6), 298.

Sürücü, A. Y. and Türkan, S., 2026, Machine learning-based comparative analysis of the determinants of gold prices, *Erciyes University Journal of the Institute of Science and Technology*, 42 (1), 277-293.

Toraman, C., Başarır, Ç. ve Bayramoğlu, M. F., 2011, Altın fiyatlarını etkileyen faktörlerin tespiti üzerine: MGARCH modeli ile bir inceleme, *Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi*, 3 (1), 1-20.

Yurdakul, F. and Sefa, M., 2015, An econometric analysis of gold prices in Turkey, *Procedia Economics and Finance*, 23, 77-85.